

ZAVRŠNI ZADATAK br. 2252

Pristupnik: **Luka Kordić (0036552456)**
Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo
Modul: Računarstvo
Mentor: izv. prof. dr. sc. Branimir Novoselnik

Zadatak: **Planiranje putanje mobilnog robota u poznatom prostoru primjenom nelinearnog modelskog prediktivnog upravljanja**

Opis zadatka:

U ovom završnom radu razmatra se problem planiranja i praćenja putanje mobilnog robota u poznatom i statičkom prostoru primjenom nelinearnog modelskog prediktivnog upravljanja (NMPC). Pretpostavlja se da je okruženje unaprijed definirano, uključujući granice prostora i eventualne statičke zapreke, bez potrebe za dinamičkim izbjegavanjem prepreka. Rad obuhvaća modeliranje mobilnog robota korištenjem prikladnog nelinearnog modela, formulaciju optimalnog upravljačkog problema s ograničenjima na upravljačke veličine i gibanje unutar dopuštenog prostora te implementaciju regulatora primjenom optimizacijskog alata acados. Razvit će se simulacijsko okruženje za rad u zatvorenoj petlji i provesti eksperimentalna evaluacija performansi sustava. Analizirat će se kvaliteta planirane i ostvarene putanje, vrijeme dolaska do cilja, poštivanje ograničenja i računalna složenost rješenja. Cilj rada je implementirati i razumjeti pristup nelinearnog modelskog prediktivnog upravljanja za planiranje i praćenje putanje te eksperimentalno procijeniti njegovu učinkovitost u simulacijskom okruženju.

Rok za predaju rada: 12. lipnja 2026.